

FoSyMa - M1 AI2D
TD formation de coalitions

1 Formalisation de problème (tiré de Weiss)

Charlie (C), Marcie (M), and Pattie (P) veulent s'associer pour acheter de la glace. Charlie a 3 euros, Marcie a 4 euros, et Pattie 5 euros.

La bac de glace est vendu en 3 tailles différentes :

1. 500g coûte 7 euros
2. 750g coûte 9 euros
3. 1kg coûte 11 euros

L'utilité de chaque personne dépend de la quantité de glace achetée. L'argent restant n'est pas pris en compte dans l'utilité.

1. Formalisez le problème par un jeu coalitionnel.
2. Quelles sont les coalitions et structures de coalition possibles ?
3. Calculez les valeurs de chaque structure de coalition et déterminer l'optimum dans un cadre coopératif.
4. Dans un cadre égoïste, calculez la valeur de Shapley de chaque agent dans la grande coalition.
5. La structure de coalition contenant la grande coalition est-elle stable dans le cas d'agents égoïstes ?

2 Coalitions pour des ressources

Nous considérons un système composé de 3 agents dans lequel chaque agent possède une ressource. Les ressources sont notées $\circ$, $\square$, $\triangle$.

L'agent $\mathcal{A}_{g_1}$ détient la ressource $\square$.

L'agent $\mathcal{A}_{g_2}$ détient la ressource $\circ$.

L'agent $\mathcal{A}_{g_3}$ détient la ressource $\triangle$.

	$\mathcal{A}g_1$	$\mathcal{A}g_2$	$\mathcal{A}g_3$
$\square$	3	4	4
$\circ$	0	3	0
$\triangle$	2	1	2
$\triangle\square$	7	5	6
$\circ\square$	3	8	4
$\triangle\circ$	2	4	2
$\triangle\square\circ$	7	8	6

TABLE 1 – Utilités apportées par les agents

Chaque agent associe une valeur aux combinaisons de ressources composées de $\circ$, $\square$ et $\triangle$. Nous considérons les préférences suivantes :

Les agents souhaitent déterminer s'ils doivent réaliser des coalitions et avec qui. La valeur d'une coalition est égale à la somme sur chaque agent de la coalition, des valeurs associées à l'ensemble de ressources formé par la coalition. Par exemple, si $\mathcal{A}g_2$ et $\mathcal{A}g_3$ forment une coalition, ils détiennent à eux deux les ressources $\triangle\circ$. La valeur de la coalition est alors $u_2(\triangle\circ) + u_3(\triangle\circ) = 2 + 4 = 6$.

1. Déterminez les coalitions et structures de coalition possibles. Déduisez les valeurs associées aux coalitions.
2. Représentez la fonction caractéristique du jeu coalitionnel par un réseau de contributions marginales. Est-il possible de représenter cette fonction par un graphe valué ? Si oui, donnez le graphe.
3. Dans un cadre coopératif, quelle est la structure de coalition optimale ?
4. On suppose que $\mathcal{A}g_1$ est chargé de calculer les valeurs des coalitions de taille 1, $\mathcal{A}g_2$ calcule les valeurs des coalitions de taille 2 et $\mathcal{A}g_3$ calcule les coalitions de taille 3. Appliquez l'algorithme distribué présenté en cours permettant aux agents de déterminer la meilleure structure de coalition.
5. Comment des agents égoïstes peuvent-ils se répartir de façon équitable le surplus généré par la coalition (on souhaitera tenir compte de la contribution de chacun à la coalition) ? Donnez un exemple.

3 Formation de coalitions (bis)

Considérons un jeu coalitionnel à 4 agents $Ag = \{1, 2, 3, 4\}$ avec la fonction caractéristique suivante : $v(C) = |C|^2$ si $|C| \leq 3$, 0 sinon.

1. Le jeu coalitionnel est-il sans externalité ? super-additif ?
2. Quelle est la valeur de Shapley de chaque agent pour la structure de coalition $\{1, 2, 3\}$? Cette structure est-elle dans le cœur ?

4 Extrait de l'examen de juin 2019

On considère le jeu coalitionnel composé des agents $\langle 1, 2, 3 \rangle$ et dont la fonction caractéristique est la suivante :

Coalition	1	2	3	12	13	23	123
Valeur	20	5	5	60	30	45	60

- **Question 2.1** : Calculez la valeur de Shapley de chaque agent dans la grande coalition.

On considère à présent la fonction caractéristique suivante :

Coalition	1	2	3	12	13	23	123
Valeur	20	5	0	60	20	5	60

Supposons que la répartition des gains de la grande coalition soit telle que l'agent 3 reçoit un gain de 10.

- **Question 2.2** : Quel axiome énoncé par Shapley n'est pas vérifié dans ce cas ? Justifiez.